



Lista – 9: Implicação, Igualdade e Inclusão Fuzzy

Exercício 1. Considere uma t-conorma ∇ e uma negação fuzzy η . Mostre que a aplicação $I_{\nabla, \eta} : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ dada por

$$I_{\nabla, \eta}(a, b) = \eta(a) \nabla b,$$

é uma implicação fuzzy, chamada **S-implicação**.

Exercício 2. Encontre a S-implicação obtida considerando:

- (a) A t-conorma de Lukasiewicz ∇_L e a negação usual $\eta_S(a) = 1 - a$.
- (b) O máximo e a negação usual.
- (c) A t-conorma drástica ∇_D e a negação usual.

Exercício 3. Mostre que a implicação de Gödel não é uma S-implicação obtida usando uma negação forte, ou seja, dada uma negação forte η , não existe uma t-conorma ∇ tal que $I_M(a, b) = \eta(a) \nabla b$ para todo $a, b \in [0, 1]$.

Exercício 4. Considere uma implicação fuzzy $\rightarrow$ e defina a aplicação $Inc_{\mathcal{F}} : \mathcal{F}(U) \times \mathcal{F}(U) \rightarrow [0, 1]$ através da equação

$$Inc_{\mathcal{F}}(A, B) = \inf_{u \in U} [A(u) \rightarrow B(u)].$$

Mostre que $Inc_{\mathcal{F}}$ é uma medida de inclusão fuzzy.

Exercício 5. Mostre que, se S é uma medida subethood e $\triangle$ é uma t-norma, então a aplicação Sim_S dada por

$$Sim_S(A, B) = S(A, B) \triangle S(B, A),$$

é uma medida de similaridade fuzzy.

Exercício 6. Considere conjuntos fuzzy A, B e C definidos em um universo de discurso finito $U = \{u_1, u_2, \dots, u_{10}\}$ da seguinte forma:

$$\begin{aligned} A &= \{\underbrace{0.0}_{u_1}, \underbrace{0.0}_{u_2}, \underbrace{0.0}_{u_3}, \underbrace{0.0}_{u_4}, \underbrace{0.4}_{u_5}, \underbrace{0.6}_{u_6}, \underbrace{0.8}_{u_7}, \underbrace{1.0}_{u_8}, \underbrace{0.8}_{u_9}, \underbrace{0.6}_{u_{10}}\}, \\ B &= \{\underbrace{0.0}_{u_1}, \underbrace{0.0}_{u_2}, \underbrace{0.0}_{u_3}, \underbrace{0.0}_{u_4}, \underbrace{0.4}_{u_5}, \underbrace{0.5}_{u_6}, \underbrace{0.6}_{u_7}, \underbrace{1.0}_{u_8}, \underbrace{0.6}_{u_9}, \underbrace{0.4}_{u_{10}}\}, \\ C &= \{\underbrace{0.0}_{u_1}, \underbrace{1.0}_{u_2}, \underbrace{0.2}_{u_3}, \underbrace{0.3}_{u_4}, \underbrace{0.4}_{u_5}, \underbrace{0.5}_{u_6}, \underbrace{0.6}_{u_7}, \underbrace{1.0}_{u_8}, \underbrace{0.5}_{u_9}, \underbrace{0.0}_{u_{10}}\}. \end{aligned}$$

Determine $Inc_{\mathcal{F}}(A, B)$, $Inc_{\mathcal{F}}(B, C)$ e $Inc_{\mathcal{F}}(A, C)$ usando

- (a) A implicação de Lukasiewicz.
- (b) A implicação de Gödel.
- (c) A implicação de Kleene-Dienes.

Exercício 7. Considere os conjuntos *fuzzy* A , B e C do Exercício 6. Determine $Sim_S(A, B)$, $Sim_S(B, C)$ e $Sim_S(A, C)$ usando as medidas *subsethood* $S^\cap$ e $S^\cup$ com:

- (a) O máximo e o mínimo.
- (b) A t-norma e t-conorma de Lukasiewicz.
- (c) A t-norma e t-conorma drástica.

Exercício 8. Considere conjuntos *fuzzy* A e B dados pelas seguintes equações para qualquer $u \in U = \{0, 1, \dots, 10\}$:

$$A(u) = \frac{u}{u+1} \quad \text{e} \quad B(u) = 1 - \frac{u}{10}.$$

Determine $S^\cap(A, B)$ e $S^\cup(A, B)$ usando o mínimo e o máximo.

Exercício 9. Considere conjuntos *fuzzy* A e B definidos num universo de discurso finito $U = \{u_1, \dots, u_n\}$. Mostre que a aplicação $S_K : \mathcal{F}(U) \times \mathcal{F}(U) \rightarrow [0, 1]$, chamada **medida subsethood de Kosko**, dada por

$$S_K(A, B) = \begin{cases} 1 - \frac{\sum_{i=1}^n \max\{0, A(u_i) - B(u_i)\}}{\sum_{i=1}^n A(u_i)}, & A \neq \emptyset, \\ 1, & A = \emptyset. \end{cases}$$

é de fato uma medida *subsethood*. Determine $S_K(A, B)$, em que A e B são os conjuntos *fuzzy* do Exercício 8.

Exercício 10. Mostre que a medida *subsethood* de Kosko S_K é uma medida *subsethood* $S^\cap$ em que a união é determinada pelo mínimo.

Exercício 11 (Medida de Similaridade de Gregson). Considere um universo de discurso finito $U = \{u_1, \dots, u_n\}$. Defina a aplicação $Sim_G : \mathcal{F}(U) \times \mathcal{F}(U) \rightarrow [0, 1]$ através da seguinte forma para qualquer $A, B \in \mathcal{F}(U)$:

$$Sim_G(A, B) = \frac{\sum_{i=1}^n \min\{A(u_i), B(u_i)\}}{\sum_{i=1}^n \max\{A(u_i), B(u_i)\}}.$$

Mostre que Sim_G é uma medida de similaridade, chamada **medida de similaridade de Gregson**. Determine $Sim_G(A, B)$, em que A e B são os conjuntos *fuzzy* do Exercício 8.

Exercício 12 (Medida de Similaridade de Eisler e Ekman). Considere um universo de discurso finito $U = \{u_1, \dots, u_n\}$. Defina a aplicação $Sim_E : \mathcal{F}(U) \times \mathcal{F}(U) \rightarrow [0, 1]$ através da seguinte forma para qualquer $A, B \in \mathcal{F}(U)$:

$$Sim_E(A, B) = \frac{2 \sum_{i=1}^n \min\{A(u_i), B(u_i)\}}{\sum_{i=1}^n A(u_i) + \sum_{i=1}^n B(u_i)}.$$

Mostre que Sim_E é uma medida de similaridade, chamada **medida de similaridade de Eisler e Ekman**. Determine $Sim_E(A, B)$, em que A e B são os conjuntos *fuzzy* do Exercício 8.

Exercício 13. Considere um universo de discurso finito $U = \{u_1, \dots, u_n\}$. Defina a aplicação $Sim_H : \mathcal{F}(U) \times \mathcal{F}(U) \rightarrow [0, 1]$ através da seguinte forma para qualquer $A, B \in \mathcal{F}(U)$:

$$Sim_H(A, B) = 1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |A(u_i) - B(u_i)|.$$

Mostre que Sim_H é uma medida de similaridade. Determine $Sim_H(A, B)$, em que A e B são os conjuntos *fuzzy* do Exercício 8.